CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Distance d'une matrice aux matrices symétriq

Énoncé

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, on pose $(A|A') = aa' + bb' + cc' + dd'$.

1. Montrer que c'est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Calculer la distance de $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ au sous-espace $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ des matrices symétriques.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^4$ transporté.

Ce qu'on te demande. Projeter sur les symétriques.

Corrigé

1. Produit scalaire

- **Bilinéaire, symétrique** : c'est le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^4$, appliqué aux quatre coefficients rangés en vecteur (a, b, c, d).
- **Positif** : $(A|A) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geqslant 0$.
- **Défini** : une somme de carrés réels est nulle si et seulement si chaque carré est nul, donc $(A|A) = 0 \iff a = b = c = d = 0 \iff A = 0$.

2. Décomposer A

Décomposition : $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $T = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Pour M symétrique, $(T|M) = -2m_{12} + 2m_{21} = 0$: $T \in \mathcal{S}_2^\perp$. Donc $S = p_{\mathcal{S}_2}(A)$ et

$$d(A, \mathcal{S}_2) = \|T\| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}.$$

Le piège

Projeter sur une base non orthogonale de $\mathcal{S}_2$ sans orthonormaliser.

La méthode

Si on trouve $A = s + t$ avec $s \in F$ et $t \in F^\perp$, alors s est le projeté et $d(A, F) = \|t\|$.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Forme bilinéaire, symétrique, positive, définie :

$$(x|x) \geqslant 0, \qquad (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

- **Projection orthogonale.** Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{(x|e_k)}{\|e_k\|^2} e_k, \qquad d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

$x - p_F(x) \in F^\perp$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$.